

제10장

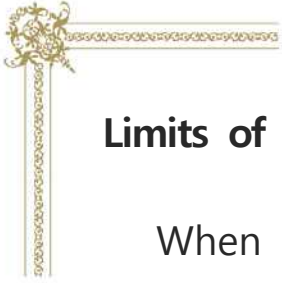
DIFFERENCE IN DEPTH OF MODULATION



BLANK PAGE

목 차

Introduction	10-3
Objectives	10-3
Receiver Characteristics	10-4
Deflection Due to Transmitter Modulation	10-4
Transmitter and Space Modulation	10-6
$E_{cs} + E_{ss}$	10-6
$m \pm S_f$	10-7
DDM as a Scalar Quantity	10-8
ΔM_{150} and ΔM_{90}	10-8
Normal Case for DDM	10-9
$DDM = 2S_f$	10-9
Abnormal Case for DDM	10-12
$DDM = 2m$	10-12



Limits of DDM 10-14

When $m = S_f$ 10-14

Relationship of Ground Measurement

to Aircraft Indications 10-14

Indicator Deflection 10-14

Summary 10-15

Key Points 10-15



Introduction

ILS 시설로부터 방사된 신호의 정보 형태는 일반적인 무선신호의 정보 형태와 많은 차이점이 있다. ILS 송신기는 두 가지 형태의 무선신호를 공간에 방사한다; 측파대 신호와 반송파 신호가 포함된 진폭 변조파(CSB, Carrier plus SideBand)와 반송파 신호가 억압된 측파대 신호(SBO, SideBand Only)로 구성된다. 이들 두 신호의 크기를 비교함으로써, 항공기가 수평면상에서의 지정된 코스 또는 수직면에서의 지정된 활공로 또는 활공각으로부터 얼마나 멀리 그리고 어느 방향으로 벗어나 있는지를 항공기 수신기를 이용한 신호의 분석을 통해서 결정할 수 있다.

방사된 신호의 정보는 두 신호의 비교에 의존하므로, 두 신호를 비교할 수 있는 방법에 대한 논의가 이루어 질 것이다. 두 신호의 크기를 비교하여, 그 차로서 두 신호들간의 관계를 분석할 수 있는 방법이 있다. 이 차를 DDM(Difference in Depth of Modulation)이라 정의한다.

DDM 은 ILS 시설을 점검하는 데 있어 표준으로 사용되므로, DDM 이 생성되는 과정을 이해하는 것이 매우 중요하다.

Objectives

- A. ILS 수신기의 간략화된 블록다이어그램을 통해서 각 부분별 신호를 학습하자.
- B. ILS 수신기의 간략화된 블록다이어그램을 통해서 측파대 신호의 진폭과 위상의 변화가 ILS 수신기에 어떠한 영향을 미치는지를 학습하자.
- C. 정상적인 경우에서의 DDM 과 비정상적인 경우에서의 DDM 을 계산하자.
- D. 다음을 계산하자.
 1. S_f
 2. M
 3. E_{ss}
 4. E_{cs}
 5. E_c
 6. DDM
 7. 위상이 불일치한 경우의 DDM

Receiver Characteristics

Deflection Due to Transmitter Modulation

어떤 입력신호가 동일한 변조도의 90Hz 과 150Hz 로 변조, 합성되어 있다고 가정하자. 합성 신호를 수신해서 검파하고, 각 오디오 신호들로 필터링해서 정류회로를 거치게 되면, 출력에서 양의 DC 전압들을 생성하고, 그 전압들은 동일하다. 이 전압들은 $0 \mu A$ 가 중심이고, 전류의 변화에 따라 지침이 좌우 또는 상하로 움직이는 지시계로 공급된다. 지시계의 편향 범위는 좌우 또는 상하 각 $150\mu A$ 이다.

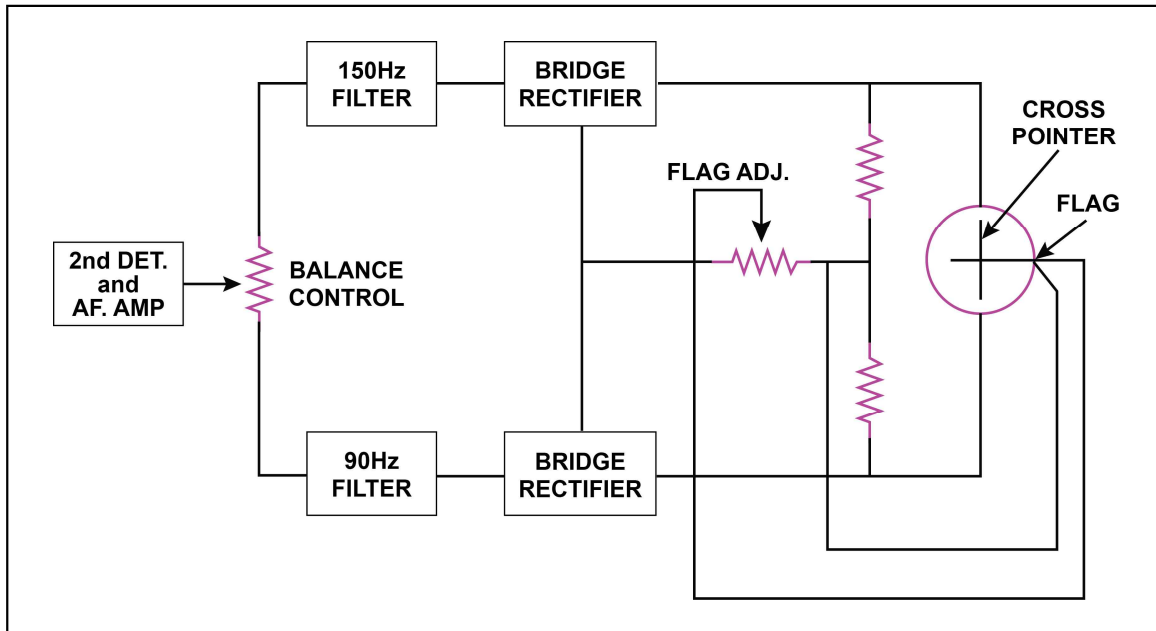


그림 10-1. Receiver Deflection Circuits

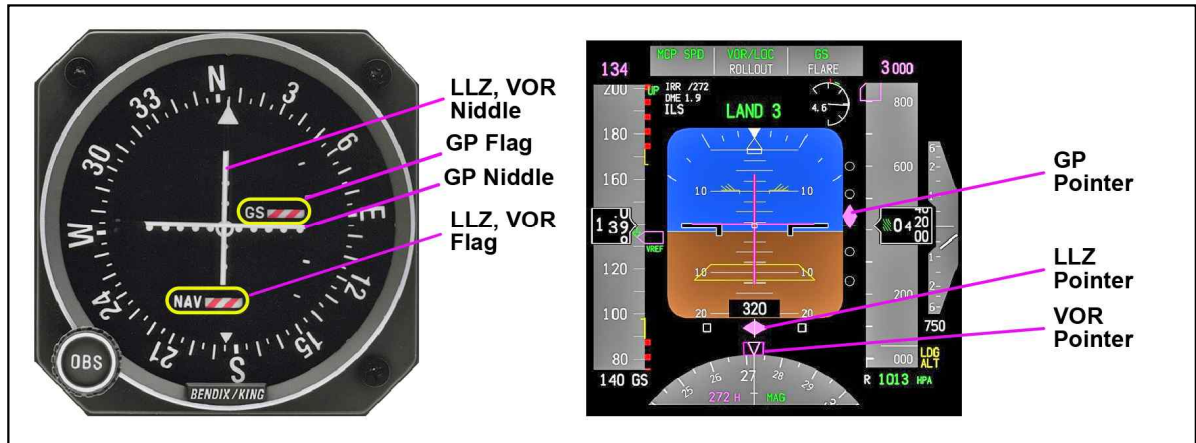
지시계에 공급되는 두 전압들의 극성과 크기가 같다고 하면, 지시계의 지침(Cross Pointer)을 움직이는 전위차가 발생하지 않는다. 따라서, 지시계에 전류는 흐르지 않게 될 것이고, 지침은 지시계의 중심에 위치하게 될 것이다.

그림 10-1.에서 FLAG ADJ. 로 표시된 가변 저항은 양쪽 정류기들의 공통부분이다. 이 저항에는 두 정류기들로부터 생성된 전류들이 흐르게 되어 결과적으로 이 두 전류들의 합이 총 전류가 된다. 각 정류기로부터의 전류는 정류기에 공급된 오디오 신호의 전압에 비례하고 그 전압은 신호의 변조도에 비례하기 때문에, 총 전류는 변조도에 비례하게 된다. 따라서, 이 저항을 흐르는 전류는 $m_{90} + m_{150}$ 에 비례하게 되며, 플래그 전류(Flag Current)로 명칭한다.

플래그 조정 저항(Flag Adj.)에 지시계가 연결되어 있고, 플래그 조정 저항에 흐르는 전류의 변화에 따라 반응한다.

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

지시계는 지정된 전류값에 도달할 때까지 플래그를 지시계에 표시한다. 플래그 전류가 $240\mu A$ 이상이 되면, 플래그는 지시계에서 보이지 않게 된다. 플래그가 지시계에 보이면, ILS 전파의 세기 또는 총 변조도가 ILS 시설을 이용하기에 충분하지 않다는 의미가 된다. 수신기의 AGC 가 구동할 수 있는 충분한 상태가 되면 플래그는 지시계에서 보이지 않게 된다는 의미이다.



VOR Indicator(Analog Type)

PFD(Digital Type)

참고 그림 10-1. ILS Indicators

참고 : VOR Indicator 의 경우, ILS 또는 VOR 의 신호 세기가 충분하지 않을 때는 참고 그림 10-1.과 같이 지침(Cross Pointer)은 중앙에 위치하고, 플래그(Flag)가 표시된다. 디지털 형식의 계기인 경우에는 GP, LLZ 등의 정보를 표시하는 눈금과 포인터가 화면에 나타나지 않는다.

m_{90} 과 m_{150} 에 또 다른 변조성분이 추가되면, 지시계의 지침 또는 포인터, 그리고 플래그 지시에 어떤 변화가 발생하는지 살펴보자. 추가되는 다른 변조성분을 S_{90} 과 S_{150} 으로 정의하자. 두 성분의 변조도를 같게 하고, m_{90} 과 m_{150} 보다는 작다고 설정하자. 또한, S_{90} 의 위상은 m_{90} 과 동위상이 되게 하고, S_{150} 의 위상은 m_{150} 과 역위상이 되도록 설정하자. 두 변조요소가 합성된 신호를 수신하여 검파하면, 90Hz 정류기의 출력으로 생성되는 양의 DC 전압은 S_{90} 에 비례하는 양으로 증가하게 된다. 그리고 150Hz 정류기의 출력으로 생성되는 양의 DC 전압은 S_{150} 에 비례하는 양으로 감소하게 된다. 이것은 지시계의 지침 또는 포인터를 움직이게 하는 전위차를 발생시키는 원인이 된다. 90Hz 신호의 총 변조가 150Hz 신호의 총 변조보다 크게($M_{90} > M_{150}$) 되면, 전류는 지시계의 한쪽 방향에서 흐르게 되며, 그에 대응하는 방향으로 지침을 움직이게 한다. 만약 S_{150} 이 m_{150} 에 더해지고, S_{90} 은 m_{90} 에서 감해지게 되면, M_{150} 은 M_{90} 보다 크게 되고, 지침은 반대 방향으로 움직일 것이다.

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

그러므로, 움직임(편향)의 양은 공간 변조지수(S_{90}, S_{150})에 비례한다. 이것은 두 채널(90Hz, 150Hz)간 변조도의 차가 어떠한 영향을 미치는지를 설명한다.

동일한 크기의 신호($m_{150} = m_{90}$)가 공급될 때, 플래그 전류는 총 변조도에 비례한다는 사실을 알 수 있었다. M_{90} 이 M_{150} 보다 큰 경우를 살펴보자. 90Hz 정류기는 $m_{90} + S_{90}$ 에 비례하는 전류를 출력하고, 150Hz 정류기는 $m_{150} - S_{150}$ 에 비례하는 전류를 출력한다. $S_{150} = S_{90}$ 이므로, 한 전류는 S 만큼 증가하였고, 다른 전류는 S 만큼 감소하였다. 따라서, 결과적인 전류는 송신기에서의 변조와 비례한다고 설명할 수 있다. 수신기 특성들을 반영한 결론은 다음과 같다:

- 편향(Deflection) 회로는 변조도의 차(DDM)에 반응한다.
- 플래그 회로는 특정값 이상의 전류에서 반응하고, 플래그 전류는 송신기의 변조도에 비례한다.

Transmitter and Space Modulation

$$E_{cs} \pm E_{ss}$$

반송파가 송신기에서 오디오 신호와 변조되고, 그 오디오 신호가 변조된 반송파 신호(송신기 변조)와 별도로 분리 방사될 측파대 신호(공간 변조)를 생성하는데 사용되며, 두 변조요소들은 공간에서 합성되어 총 변조도를 생성하게 된다.

E_{ss} 는 변조된 반송파 신호에 대비하여 동위상 또는 역위상 조건의 신호를 생성하는 분리된 소스로부터 방사되기 때문에, E_{cs} 신호와 진폭의 개념에서 더해지거나 감해질 수 있다(반송파 주파수가 같기 때문이다). 이것은 단일 오디오 신호에 대한 총 측파대 신호가 방사되고 있는 공간에서 수신기의 위치에 따라 $E_{cs} + E_{ss}$ 또는 $E_{cs} - E_{ss}$ 일 수 있다는 사실을 설명하고 있다. 실제 시설에서는 E_{cs} 와 E_{ss} 성분을 생성하는데 두 오디오 주파수(90Hz 와 150Hz) 신호가 사용된다. 진입 코스와 활공로를 형성하기 위해서는 E_{ss} 를 구성하는 90Hz 와 150Hz 성분 중 하나는 E_{cs} 에 대비하여 반대되는 위상이어야 한다. 초기 위상 반전은 송신기의 회로에서 수행된다. 초기 위상 반전이 이루어지고, 안테나 회로에서 추가적인 위상 반전을 제공하면, 방사패턴상에서 측파대 신호의 Null 을 생성하게 되고, 이것이 진입 코스를 형성하게 된다. LLZ 시설의 안테나 배열의 중심을 기준으로, 진입 코스의 한 쪽면에서는 E_{ss90} 이 E_{cs90} 과 동위상의 관계이고, E_{ss150} 은 E_{cs150} 과 역위상의 관계를 형성한다. 반면에, 코스의 다른 쪽면에서는, E_{ss90} 이 E_{cs90} 과 역위상이 될 것이고, E_{ss150} 은 E_{cs150} 과 동위상이 될 것이다. GP 시설에 대해서 상기와 같은 사실을 다시 정리하면 다음과 같다.

방사패턴내 어느 한 지점(활공로 위쪽에 위치한 지점이라 가정):

$$E_{90} = E_{cs90} + E_{ss90}$$

$$\text{and } E_{150} = E_{cs150} - E_{ss150}$$

상기와 반대편에 위치한 Null 주위의 한 지점(활공로 아래쪽에 위치한 지점):

$$E_{90} = E_{cs90} - E_{ss90}$$

$$\text{and } E_{150} = E_{cs150} + E_{ss150}$$

$$m \pm S_f$$

E_{ss90} 과 E_{ss150} 이 측파대 신호의 Null 에서는 0 이므로, $E_{90} = E_{150}$ 의 조건이 되어 코스를 형성하게 된다. 정상적인 시설에서, 송신기 변조지수(m_{90} 과 m_{150})는 모든 지점에서 동등하다. 또한, 공간 변조지수(S_{90} 과 S_{150})도 동등하다.

모든 지점들에서 E_{90} 과 E_{150} 의 설명을 위한 일반적인 표현은 다음과 같다:

$$E_{90} = E_{cs90} \pm E_{ss90}$$

$$E_{150} = E_{cs150} \pm E_{ss150}$$

90Hz 와 150Hz 에 대한 총 변조지수는 E_{90} 또는 E_{150} 을 E_c 로 나누면 알 수 있다. 변조지수에 대한 기본 정의가 반송파 신호성분에 대한 측파대 신호성분의 비이기 때문이다.

$$M_{90} = \frac{E_{90}}{E_c} = \frac{E_{cs} \pm E_{ss}}{E_c} = \frac{E_{cs}}{E_c} \pm \frac{E_{ss}}{E_c}$$

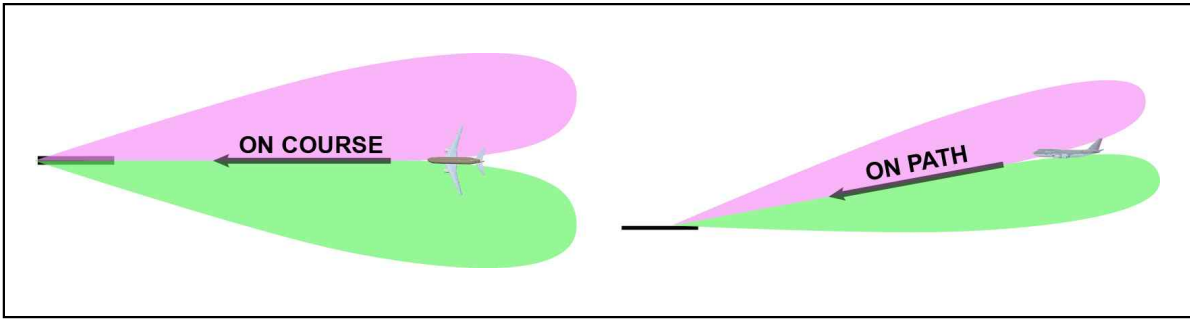
$$m = \frac{E_{cs}}{E_c} \text{ 이고, } S_f = \frac{E_{ss}}{E_c} \text{ 이므로, } \therefore M_{90} = m \pm S_f$$

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

M_{150} 에 대해서도 유사하다:

$$M_{150} = \frac{E_{150}}{E_c} = \frac{E_{cs} \pm E_{ss}}{E_c} = \frac{E_{cs}}{E_c} \pm \frac{E_{ss}}{E_c} = m \pm S_f$$

온 코스(On Course)는 DDM 이 0 인 지점들의 연장선 또는 $M_{90} = M_{150}$ 으로 정의된다. 검파기 출력단에서 복조된 오디오 신호 전압들의 합은 온 코스가 아닌 위치(Off Course)에서도 일정(AGC 가 정상적으로 동작하는 신호 세기 이상의 조건에서)하므로, 오디오 신호들 중 하나의 신호 전압은 다른 신호의 전압이 감소하는 만큼 증가할 것이다.



참고 그림 10-2. 온 코스 및 온 패스

DDM as a Scalar Quantity

$$\Delta M_{150} \text{ and } \Delta M_{90}$$

그림 10-1.의 항공기 수신기에서, 오디오 신호요소(90Hz 와 150Hz)들은 필터회로에서 분리되고, DC 전압으로 정류된다. 오디오 신호요소들의 상대 위상은 DC 전압으로 변환되는 진폭의 크기에 영향을 주지 않는다. 따라서, 총 변조지수는 스칼라 양으로 취급된다. 즉, 진폭의 양은 신호의 방향이나 위상에 관련되지 않는다. 변조도의 차(DDM)는 다음과 같이 표현될 수 있다:

$$DDM = M_{90} - M_{150} \quad \text{or} \quad DDM = M_{150} - M_{90}$$

지시계 지침의 편향은 DDM 또는 총 변조요소들의 차이에 직접적으로 비례한다.

Normal Case for DDM

$$DDM = 2S_f$$

E_{cs} 가 E_{ss} 보다 크다는 사실은 GP 와 대부분의 LLZ 시설의 운용 특성이다. E_{cs} 와 E_{ss} 에 대한 상대값들은 방사패턴 방정식으로부터 쉽게 구할 수 있기 때문에, DDM 과 S 간의 관계, 그리고 DDM, E_{cs} , 그리고 E_{ss} 간의 관계들을 이해하는 것은 중요하다. 이 관계들은 다음의 방법들로 표현할 수 있다:

M_{90} 이 M_{150} 보다 크다고 가정하자:

$$DDM = M_{90} - M_{150} \quad \text{이면,}$$

$$M_{90} = m + S_f \quad \text{and} \quad M_{150} = m - S_f$$

$$DDM = (m + S_f) - (m - S_f) \quad \text{이고,}$$

스칼라 양으로 취급해서 계산하면:

$$DDM = m + S_f - m + S_f = 2S_f \quad \text{이다.}$$

이것은 DDM 과 공간 변조지수간의 관계가 매우 중요함을 보여준다. M_{90} 을 생성하기 위해 송신기 변조와 공간 변조를 합성하면, m 은 S_f 에 의해 증가하게 된다. 그러나, M_{150} 에 대해서, m 은 S_f 에 의해 감소하게 된다; 그러므로, M_{90} 과 M_{150} 의 차이는 $2S_f$ 와 같게 된다. M_{150} 이 M_{90} 보다 클 때도 결과는 $2S_f$ 가 된다. 다음과 같이 확장하면, E_{cs} 와 E_{ss} 에 대한 DDM 의 관계를 알 수 있다.

$$DDM = (m + S_f) - (m - S_f)$$

$$m = \frac{E_{cs}}{E_c} \quad \text{and} \quad S_f = \frac{E_{ss}}{E_c} \quad \text{이므로,}$$

$$DDM = \left(\frac{E_{cs}}{E_c} + \frac{E_{ss}}{E_c} \right) - \left(\frac{E_{cs}}{E_c} - \frac{E_{ss}}{E_c} \right) = \left(\frac{E_{cs} + E_{ss}}{E_c} \right) - \left(\frac{E_{cs} - E_{ss}}{E_c} \right)$$

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

스칼라 양으로 취급해서 계산하면 다음과 같다:

$$DDM = \frac{E_{cs} + E_{ss} - E_{cs} + E_{ss}}{E_c} = \frac{2E_{ss}}{E_c}$$

결과는 $DDM = 2S_f$ 이 된다.

m 과 E_{cs} 는 E_c 보다 쉽게 구할 수 있기 때문에, m 과 E_{cs} 에 관련하여 E_c 를 표현하는 것이 바람직하다.

$$m = \frac{E_{cs}}{E_c} \quad \text{or} \quad E_c = \frac{E_{cs}}{m}$$

치환하면 다음과 같다:

$$DDM = \frac{\frac{2E_{ss}}{E_{cs}}}{m} = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$$

송신기 변조지수, m 은 보통 표준값이거나 쉽게 측정할 수 있으므로, 이 방정식은 매우 유용하다. E_{cs} 와 E_{ss} 는 일반적으로 특수한 조건의 시설에 대한 방사패턴의 방정식으로부터 계산된다. 알려진 이 지수들을 이용하여 DDM 을 쉽게 계산할 수 있다.

상기 이론은 다음의 예를 통해서 설명된다:

$$m = 0.2, \quad E_{ss} = 10 \text{ V}, \quad E_{cs} = 20 \text{ V}, \quad E_c = 100 \text{ V}, \quad \text{and} \quad S_f = 0.1$$

상기 값들을 식에 대입하면 다음과 같다:

$$DDM = 2S_f = 2 \times 0.1 = 0.2$$

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}} = 2 \times 0.2 \times \frac{10}{20} = 0.2$$

$$DDM = \frac{E_{cs} + E_{ss}}{E_c} - \frac{E_{cs} - E_{ss}}{E_c} = \frac{20 + 10}{100} - \frac{20 - 10}{100} = \frac{20}{100} = 0.2$$

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

정상적인 상태에서, 온 코스 또는 온 패스를 형성하는 변조조건은 오로지 송신기 변조지수, m_{90} 와 m_{150} 에 관련되며, 온 코스가 DDM 이 0 이 되는 위치로서 정의 되는데 기인한다. 그리고 이것은 M_{90} 과 M_{150} 이 같은 조건일 때만 발생한다. 공간 변조는 M_{90} 과 M_{150} 을 형성하는데 있어서 같지만 반대되는 결과를 생성하기 때문에, 송신기 변조와 공간 변조, 이 두 변조요소의 총 변조지수가 같은 위치 ($M_{90} = M_{150}$)는 공간 변조가 존재하지 않거나 또는 측파대 방사패턴에서 null 이 생성되는 위치가 된다. 온 코스 위치에 대한 보다 완전한 정의는 코스가 송신기 변조지수들이 같은 조건에서 측파대 신호가 Null 인 위치에 있다는 것이다. 이런 경우 외에도 DDM 이 0 이 되는 지점들은 변조요소들이 약해지는 방사 공간의 바깥 측면쪽에서 발견될 것이다.

Abnormal Case for DDM

$$DDM = 2m$$

LLZ 또는 GP 시설의 운용에서 어떤 특성에 기인하여 분리 방사된 측파대 신호, E_{ss} 는 송신기에서 변조된 측파대 신호, E_{cs} 와 같거나 크게 될 수 있다. 이러한 조건이 발생하면, DDM 을 구하는 공식($DDM = 2S_f$ 와 $DDM = 2mE_{ss}/E_{cs}$)은 더 이상 유효하지 않게 된다.

상기와 같은 비정상적인 경우에서, DDM 을 구하는 새로운 공식은 다음과 같이 유도할 수 있다. 앞서 아래의 공식을 소개하였다:

$$DDM = (m + S_f) - (m - S_f)$$

DDM 은 스칼라 양임을 기억하자. 그리고 E_{ss} 는 E_{cs} 보다 크다고 가정하므로, m 과 S_f 의 순서를 바꾸어 다음과 같이 방정식을 변환할 수 있다.

$$DDM = (S_f + m) - (S_f - m) = S_f + m - S_f + m = 2m$$

송신기 변조가 방사 공간의 모든 위치에서 일정하므로, E_{ss} 가 E_{cs} 보다 큰 모든 위치에서 DDM 은 $2m$ 이 될 것이다. 이러한 조건이 발생하는 경우, DDM 은 오히려 크게 되어, 편향 전류는 편향이 가능한 가장 큰 전류보다 크게 될 것이다. 그렇지만, 지시계는 파손되는 경우가 없도록 거의 800% 까지 과부하를 수용할 수 있도록 설계된다.

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

비정상적인 조건은 그림 10-3.에 나타나 있으며, S_{90} 이 m_{90} 에 의해 감소되는 만큼, S_{150} 은 m_{150} 에 의해 증가되는 사실에 기인하여, $DDM = 2m$ 되는 것을 보여주고 있다. M_{90} 은 E_{cs90} 에 대해 반대 위상을 가지는 E_{ss90} 에 의해 형성된다. 수신기에서 검파된 신호는 정류되고 필터링 되어 DC 전압으로 변환되어서 편향 회로에 공급되므로, M_{90} 이 $m_{90} - S_{90}$ 에 의한 결과이든 또는 $S_{90} - m_{90}$ 에 의한 결과이든 중요하지 않다. 단지 복원된 원 오디오 신호의 크기만 중요하다. 그림 10-3.에서, M_{90} 이 0.1 이고, M_{150} 은 0.5 이다; M_{150} 과 M_{90} 의 차이는 0.4 또는 $2m$ 과 같다. 이러한 조건은 E_{ss} 가 E_{cs} 와 같거나 큰 모든 경우에서 존재할 것이다.

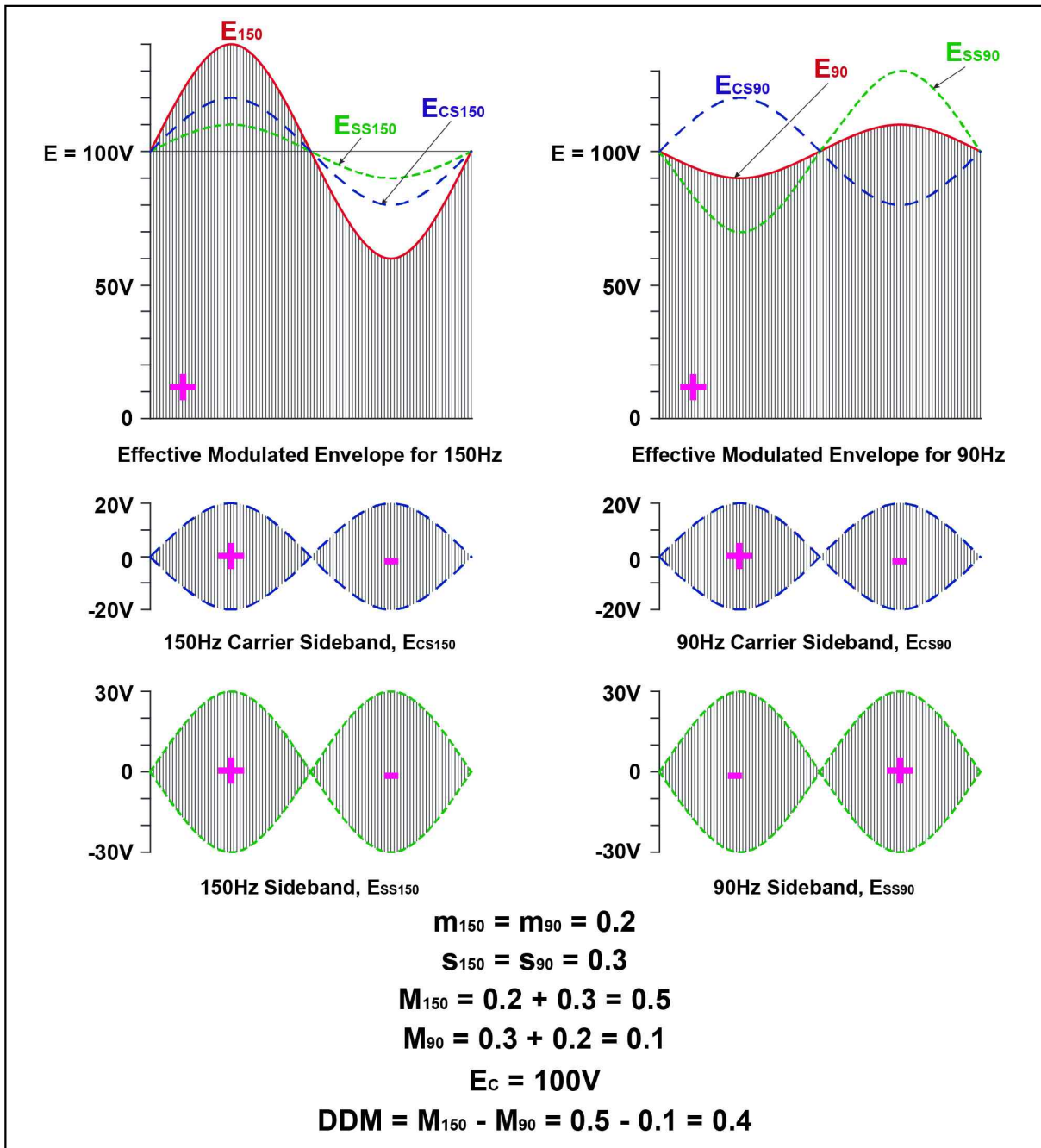


그림 10-3. DDM Abnormal Case ($E_{cs} < E_{ss}$) $DDM = 2m$

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

Limits of DDM

When $m = S_f$

항공기(수신기)가 온 패스 또는 온 코스상에 있을 때, ILS 신호의 방사 공간에서 측파대 신호가 Null 인 위치가 될 것이다. 이러한 경우에는 $m_{90} = m_{150}$ 이다. 온 패스 또는 온 코스에서 DDM 은 두 오디오 변조신호의 총 변조지수들의 차를 표현한다. 온 코스에서 $S_f = 0$ 이므로, 온 코스에서의 DDM 은 m_{90} 과 m_{150} 의 차이일 것이고, 그 값은 0 일 것이다. 이것은 DDM 의 하한치이다.

필요한 최대 총 변조도가 100% 라면, 각 주파수의 최대 변조도는 50% 이다. GP 시설에서, 이 값은 각 오디오 신호에 대한 변조파의 변조도에 근접한 값이다. $m = S_f = 0.5$ 라고 가정하면 DDM 은 다음과 같다:

$$DDM = 2S_f \quad \text{or} \quad DDM = 2m$$

$$DDM = 2(0.5) = 1$$

이것은 DDM 의 상한치이다.

따라서, DDM 의 하한치는 0 이고 상한치는 1 이다. 실제로, DDM 은 GP 시설에서는 0.8, LLZ 시설에서는 0.4 를 초과해서는 안된다.

Relationship of Ground Measurement to Aircraft Indications

Indicator Deflection

항공기의 LLZ 과 GP 수신기는 유사한 방법으로 조정된다. 그러나, 지시계의 편향 상한치에 대한 DDM 값들은 다르다. 경우에 따라서, 이것은 지시되는 코스폭 또는 패스폭을 결정한다. 반송파 신호의 방사패턴에 대비한 측파대 신호의 방사패턴의 상대적인 모양과 크기는 온 코스와 온 패스로부터의 특정한 각위치에서 변조도 차, DDM 을 결정할 것이다. 방사패턴들(E_{ss} 와 E_{cs})의 상대적 모양과 크기에 따라 수신기를 조정하는 것은 지시계의 편향과 지시된 코스폭과 패스폭을 일치시키는 매우 중요한 요소이다.

Summary

Key Points

DDM 은 90Hz 와 150Hz 에 대한 합성 변조파 신호들간 변조도차를 나타낸다. 합성 신호들은 $m_{90} \pm S_{90}$ 과 $m_{150} \pm S_{150}$ 으로 구성되어 있다. LLZ 방사 신호의 한 쪽면과 GP 활공각 아래에서는 S_{150} 이 m_{150} 에 합해지고, S_{90} 은 m_{90} 으로부터 감해질 것이다.

$m_{90} = m_{150}$ 의 조건이라면, 측파대 신호의 Null 에서, $S_{90} = 0$ 이고, $S_{150} = 0$ 일 때, DDM 은 0 이 된다. LLZ 시설에서 온 코스, GP 에서 온 패스는 0 DDM 으로 정의된다. ILS 수신기의 플래그(Flag) 전류는 송신기 변조에 비례하고, $m_{90} = m_{150}$ 의 조건이라면, DDM 지시치는 공간 변조된 신호를 복조하고 정류한 DC 전압에 비례한다.

DDM 은 $2S_f$ 또는 $(m + S_f) - (m - S_f)$ 또는 $M_{predominate} - M_{nonpredominate}$ 이다. $M_{predominate}$ 은 S_f 가 m 에 합해지는 것을 표현하고, $M_{nonpredominate}$ 은 S_f 가 m 으로부터 감해지는 것은 표현하고 있다. DDM 은 또한 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$2m = \frac{E_{ss}}{E_{cs}} \quad \text{or} \quad \left(\frac{E_{cs} + E_{ss}}{E_c} \right) - \left(\frac{E_{cs} - E_{ss}}{E_c} \right)$$

정상적인 경우의 DDM 은 E_{ss} 가 E_{cs} 보다 작은 조건에서이다. 그러나, E_{ss} 가 E_{cs} 와 같거나 크게 되는 $E_{ss} \geq E_{cs}$ 인 조건에서는 $2m$ 을 유지하게 될 것이다.